

มอบหมายงานอัครา (Akara's Task Assignment)

เนื้อเรื่อง

อาจารย์อัคราต้องมอบหมายงาน N งานให้กับพนักงาน N คน แต่ละคนรับได้เพียง 1 งาน ค่าใช้จ่ายในการให้คน i ทำงาน j คือ $cost[i][j]$ ให้หาการมอบหมายที่ค่าใช้จ่ายรวมน้อยที่สุด

อาจารย์ล้อพลบอก "ใช้ Bitmask DP! $dp[mask]$ = ค่าใช้จ่ายน้อยสุดเมื่อมอบหมายงานตาม $mask$ ให้คน $popcount(mask)$ คนแรก มี transition $dp[mask \mid (1 \ll j)] = \min(dp[mask] + cost[k][j])$ เมื่อ $k = popcount(mask)$ "

เพื่อพิสูจน์: พิมพ์คำตอบ แล้วพิมพ์ $dp[mask]$ สำหรับ $mask = (1 \ll$

Input

N แล้วเมทริกซ์ $cost$ $N \times N$

Output

บรรทัดแรก: ค่าใช้จ่ายรวมน้อยสุด

บรรทัดถัดไป: $dp[(1 \ll k)$ แล้ว $dp[mask]$ สำหรับทุก $mask$ ที่ $popcount = N-1$ เรียงจากน้อยไปมาก

Constraints: $1 \leq N \leq 18, 1 \leq cost[i][j] \leq 1000$

ตัวอย่าง

Input	Output
3	161
68 71 79	161
14 28 91	3 85
78 81 76	5 93
	6 107